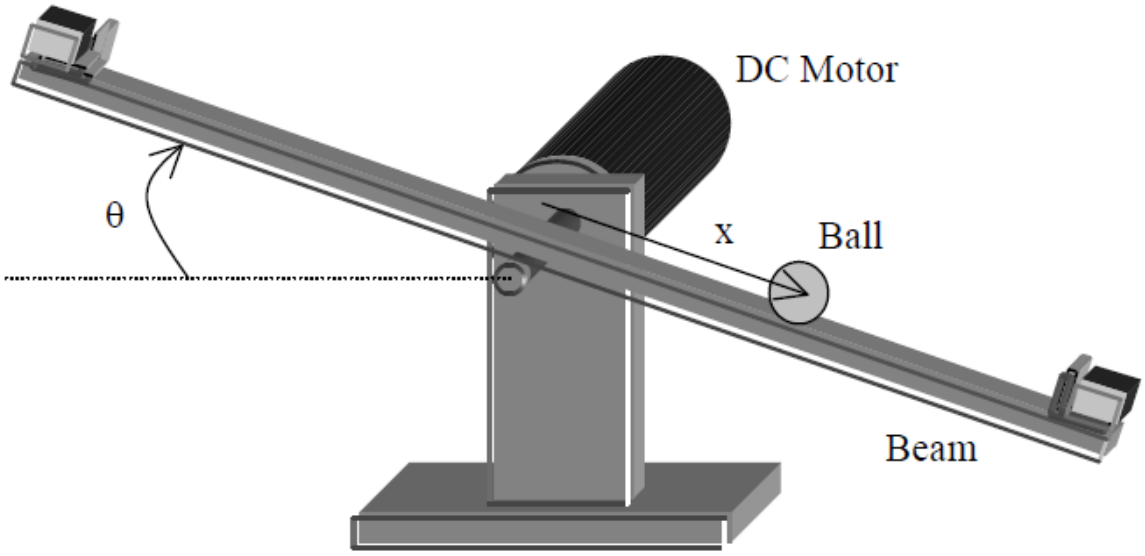
شبیه سازی سیستم غیرخطی توپ و میله

Nonlinear Simulation of Ball and Beam System

سیستم توپ و میله زیر را درنظر بگیرید. هدف کنترلی در این سیستم قراردادن توپ در هرمکانی روی میله با تغییر گشتاور موتور می باشد. برای رسیدن به این هدف سیستم با گام های مختلف مدلسازی، شبیه سازی و کنترل مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت کنترل خواهد شد. در این بخش به مدل سازی سیستم می پردازیم و فرض میشود ورودی کنترلی گشتاور موتور و خروجی، موقعیت توپ بر روی میله باشد.



شکل 1:

پارامتر	مقدار
جرم توپ	0.11 kg
شعاع توپ	0.015 m
جرم توپ	1 kg
شتاب گرانش	9.8 m/s2
طول میله	1 m
ممان اینرسی توپ	1e-5 kgm2
ممان اینرسی میله	2e-3

جدول 1: مقادیر ثابت سیستم توپ و میله

مدل سازی ریاضی

برای نوشتن معادلات ابتدا نیاز است که سرعت خطی و زاویه ای توپ و صفحه را بدست می آوریم.

سرعت خطی توپ :

$$v_{ball,x} = r\cos(\theta) \qquad \dot{v}_{ball,x} = \dot{r}\cos(\theta) - r\sin(\theta) \tag{1}$$

$$v_{ball,y} = r\sin(\theta) \qquad \dot{v}_{ball,y} = \dot{r}\sin(\theta) + r\cos(\theta) \tag{2}$$

سرعت زاویه ای توپ:

$$w_{ball} = -\frac{\dot{r}}{r} + \theta \tag{3}$$

سرعت زاویه ای میله:

$$w_{beam} = \dot{\theta} \tag{4}$$

که در رابطه ی فوق φ زاویه دوران توپ حول مرکز جرم خودش می باشند.

انرژی پتانسیل:

$$K = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) + \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}J_R\left(\dot{\varphi} + \dot{\theta}\right)^2 \quad (5)$$
$$= \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) + \frac{1}{2}J\dot{\theta} + \frac{1}{2}J_R\left(-\frac{\dot{r}}{R} + \dot{\theta}\right)^2$$

انرژی پتانسیل سیستم:

$$P = mgr\sin(\theta) \quad (6)$$

با استفاده از رابطه لاگرانژ زیر انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی سیستم را بررسی می نماییم.

$$F_i = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (7)$$

که در این مساله متغیرهای عمومی یعنی q_i ها در رابطه لاگرانژ r و θ می باشد. انرژی جنبشی سیستم را وارد معادله لاگرانژ می کنیم.

معادله ای برای متغیر r

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(m\dot{r} + \left(\frac{J_R}{R^2}\right)\dot{r} - \left(\frac{J_R}{R}\right)\dot{\theta}\right) + mg\sin(\theta) - mr\dot{\theta}^2 = 0 \quad (8)$$

با مشتق گیری از رابطه 8 به رابطه 9 می رسیم.

$$\left(m + \frac{J_R}{R^2}\right)\ddot{r} - \left(\frac{J_R}{R}\right)\ddot{\theta} = -mg\sin(\theta) + mr\dot{\theta}^2 \quad (9)$$

معادله ای برای متغیر θ

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(J\dot{\theta} + mr^2\theta + J_R\dot{\theta} - \left(\frac{J_R}{R}\right)\dot{r}\right) + mgr\cos(\theta) = \tau_u \quad (10)$$

$$-\left(\frac{J_R}{R}\right)\ddot{r} + (J + mr^2 + J_R)\ddot{\theta} = \tau_u - 2mr\dot{r}\dot{\theta} - mgr\cos(\theta) \quad (11)$$

با مرتب سازی معادلات 9 و 11 میتوان به ماتریس معادلات 12 با پارامتر ثابت معادله 13، 14 و 15دست یافت.

$$\begin{bmatrix} m + \frac{J_R}{R^2} & -\frac{J_R}{R} \\ -\frac{J_R}{R} & mr^2 + J + J_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{r} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} mr\dot{\theta}^2 - mg\sin(\theta) \\ \tau_u - 2mr\dot{r}\dot{\theta} - mgr\cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{r} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{\Delta}{\det(M)} \quad (13)$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} (mr^2 + J + J_R)\left(mr\dot{\theta}^2 - mg\sin(\theta)\right) + \left(\frac{J_R}{R}\right)\left(\tau_u - 2mr\dot{r}\dot{\theta} - mgr\cos(\theta)\right) \\ \left(\frac{J_R}{R}\right)\left(mr\dot{\theta}^2 - mg\sin(\theta)\right) + \left(m + \frac{J_R}{R^2}\right)\left(\tau_u - -2mr\dot{r}\dot{\theta} - mgr\cos(\theta)\right) \end{bmatrix}$$

$$\det(M) = m(J + J_R) + m\left(m + \frac{J_R}{R^2}\right)r^2 + J\frac{J_R}{R^2} \quad (14)$$

حال به خطی سازی معادله غیرخطی 12 می پردازیم و 4 متغیر بصورت زیر تعریف میکنیم.

$$x_1 = r \quad (15)$$

$$x_2 = v_r$$
$$x_3 = \theta$$
$$x_4 = w$$

و حال اگر بخواهیم معادله 12 را بصورت خطی شده ارائه شود بصورت مجموعه معادلات 15 تا 19 ارائه می گردد.

$$\frac{\partial r}{\partial t} = v_r \tag{16}$$
$$\frac{\partial v_r}{\partial t} = \frac{\Psi}{\det(M)}$$
$$\Psi = \left[(J + mr^2 + J_R)(mr^2 - mg\sin(\theta)) + \frac{J_R}{R}(\tau_u - -2mrv_r w - mgr\cos(\theta))\right]$$
$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = w$$
$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\Omega}{\det(M)}$$
$$\Omega = \frac{J_R}{R^2}\left(mr\dot{\theta}^2 - mg\sin(\theta)\right) + \left(m + \frac{J_R}{R^2}\right)(\tau_u - 2mrv_r w - mgr\cos(\theta))$$

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{17}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-\frac{J_R}{R}mg}{m(J + J_R) + J\frac{J_R}{R^2}} & 0 & \frac{-(J + J_R)mg}{J + J_R} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{-\left(m + \frac{J_R}{R^2}\right)mg}{m(J + J_R) + J\frac{J_R}{R^2}} & 0 & \frac{-\left(\frac{J_R}{R^2}\right)mg}{m(J + J_R) + J\frac{J_R}{R^2}} & 0 \end{bmatrix} \tag{18}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{-\left(\frac{J_R}{R^2}\right) mg}{m(J + J_R) + J\frac{J_R}{R^2}} \\ 0 \\ \dfrac{-\left(m + \frac{J_R}{R^2}\right)}{m(J + J_R) + J\frac{J_R}{R^2}} \end{bmatrix} \quad (19)$$

نتایج

نتایج برگرفته در این بخش مربوط به شناسایی و کنترل سیستم می باشد. ابتدا ماتریس کنترل پذیری را محاسبه می نمائیم:

```
Co =

  1.0e+03 *

       0    0.0022         0   -3.4875

    0.0022         0   -3.4875         0

       0    0.4982         0   -2.3101

Rank =

    4
```

این ماتریس رتبه کامل بوده، بنابراین سیستم کنترلپذیر میباشد. در گام بعدی رویت پذیری سیستم را به ازاء خروجیهای مختلف بررسی مینمائیم.

```
C=[1 0 1 0];
rank(obsv(A,C))
ans =
4
C=[0 1 0 1];
rank(obsv(A,C))
ans =
4
```

```
C=[1 0 0 0];
rank(obsv(A,C))
ans =
4
C=[0 0 1 0];
rank(obsv(A,C))
ans =
4

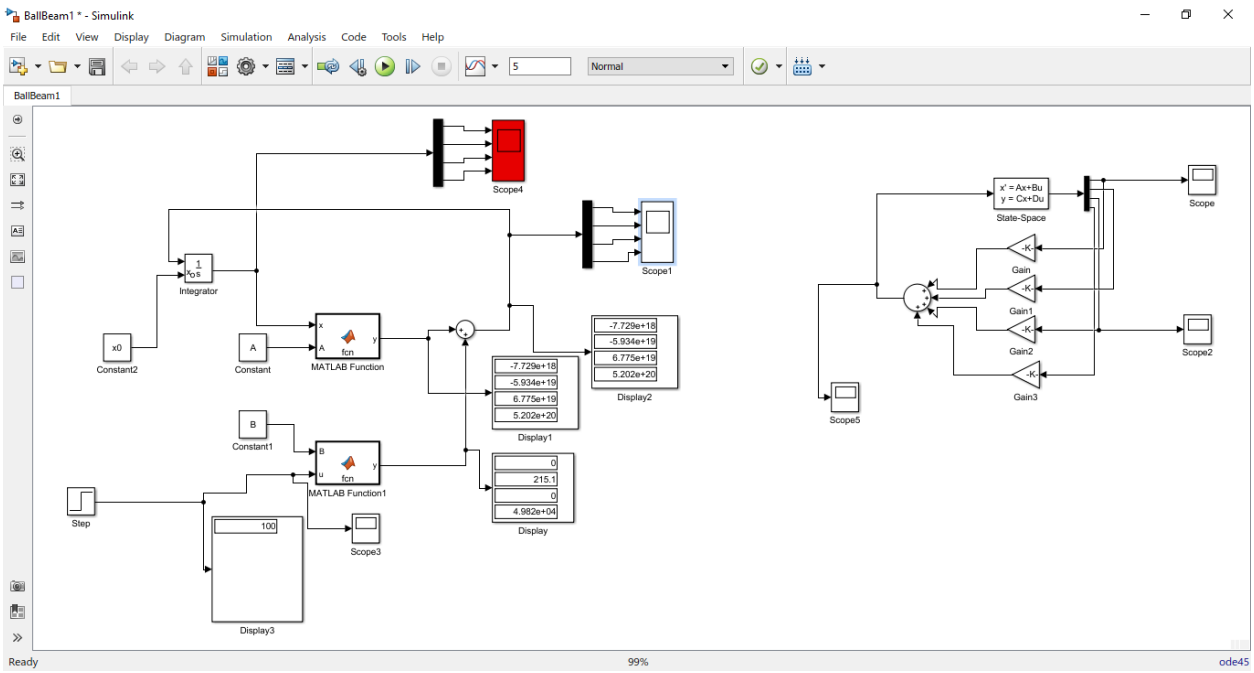
C=[1 0 0 1];
rank(obsv(A,C))
ans =
4

C=[0 1 1 0];
rank(obsv(A,C))
ans =
4
```

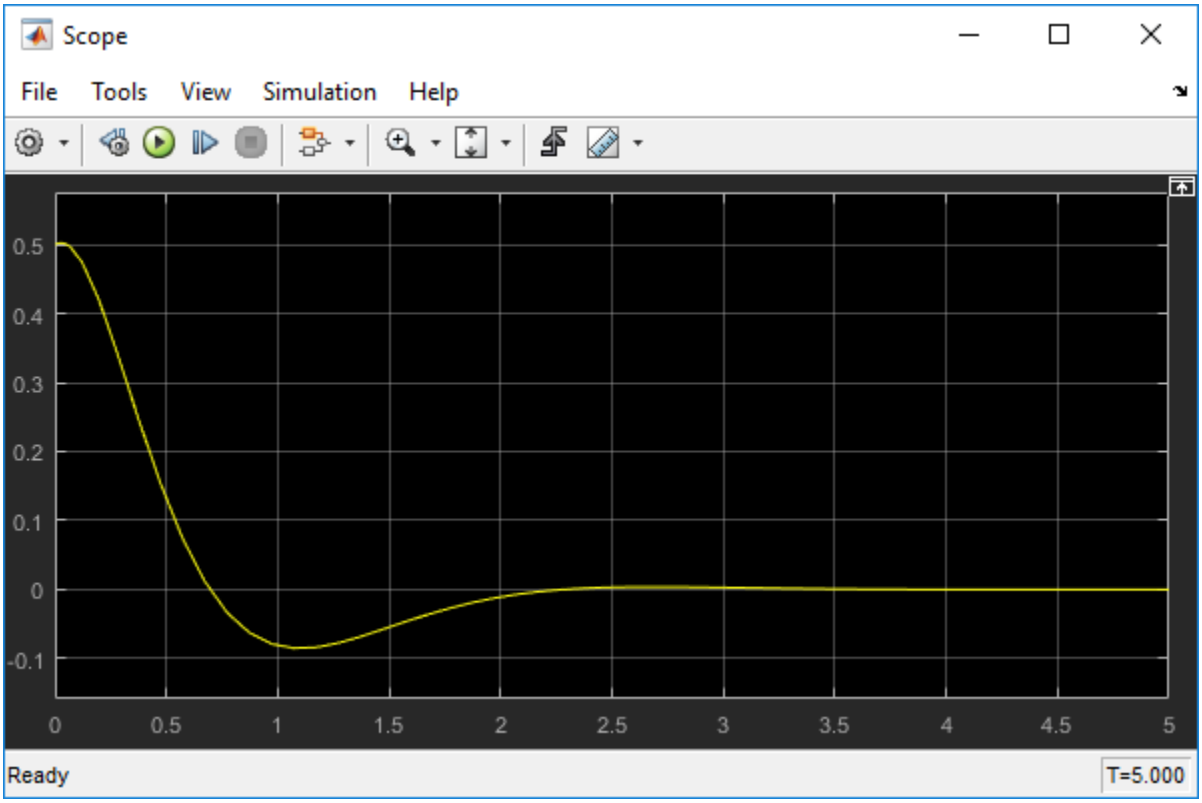
در نتیجه، سیستم به ازاء تمام این خروجیها رویتپذیر است. با تغییر محل قطبها به نتایج مطلوب بدست خواهد آمد.

```
>> k = acker(A,B,[-2+2j,-2-2j,-7,-7])
k =
-1.1907 -0.0886 0.2226 0.0365
>> eig(A-B*k)
ans =
-7.0000 + 0.0000i
-7.0000 - 0.0000i
-2.0000 + 2.0000i
-2.0000 - 2.0000i
```

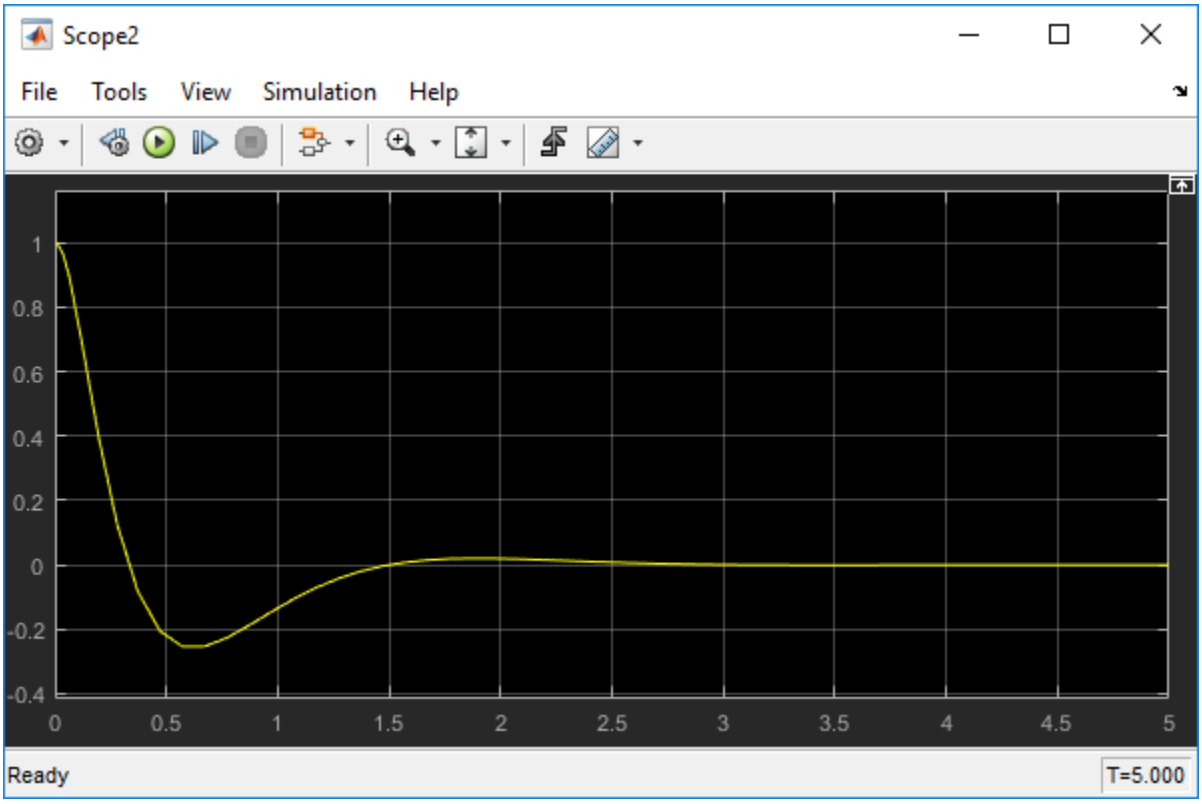
در مرحله بعد قانون کنترلی بدست آمده را بر روی سیستم خطی، شبیه سازی مینمائیم.



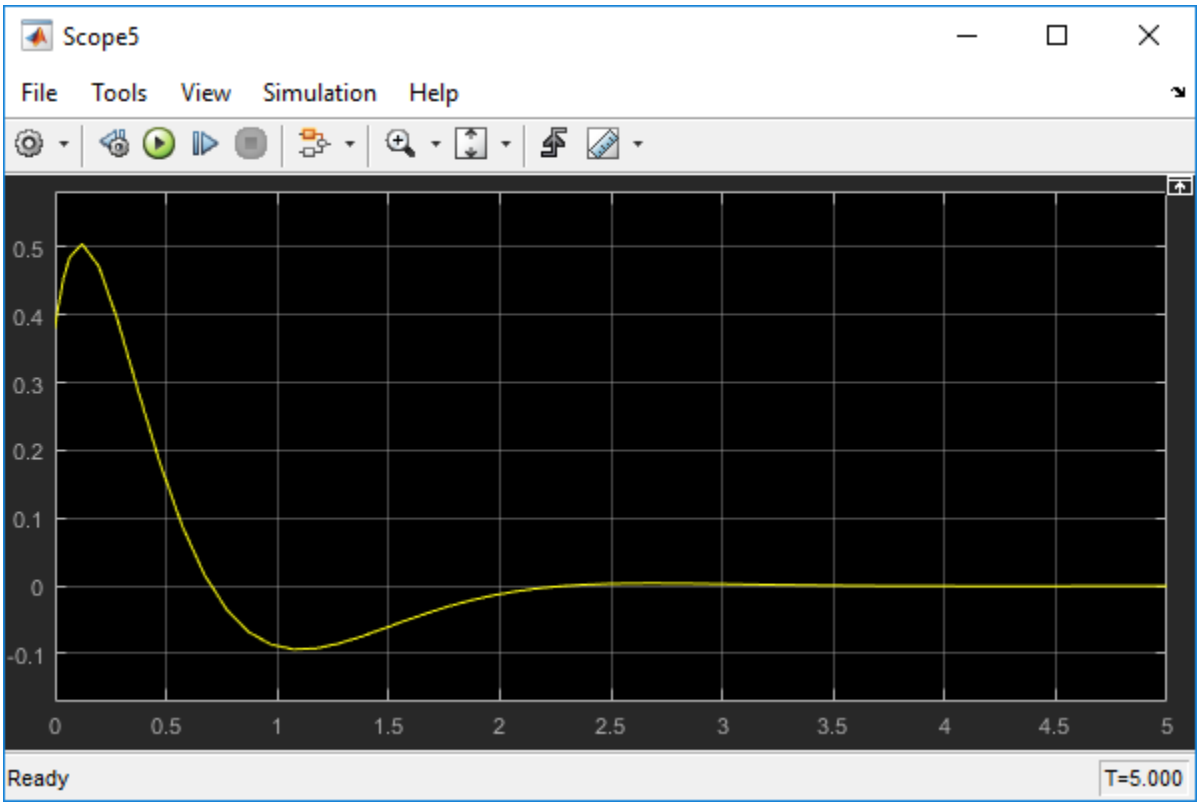
شکل 2: مدل سیمولینک سیستم توپ و میله



شکل 3: متغیر r سیستم در اثر جایابی قطب ها



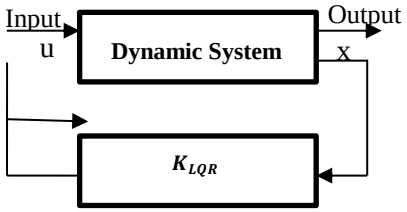
شکل 4: متغیر θسیستم در اثر جایابی قطب ها



شکل 5: تلاش کنترلی در اثر جایابی قطب ها

کنترلر LQR

هدف کلی در طراحی کنترلر، یافتن بهینه‌ترین بهره کنترلی جهت کنترل یک سیستم دینامیکی در راستای اهداف طراحی می باشد. بلوک دیاگرام یک سیستم کنترلی به همراه بهره کنترلر بهینه درجه دوم یا LQR بطور کلی می توان چنین نمایش‌داد.



شکل 6: بلوک دیاگرام کنترلر LQR

تابع هدف کنترلر LQR چنین توصیف می‌شود.

$$J = \int_0^\infty [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)]\,dt \qquad (20)$$

در تابع هدف J، ماتریس‌های وزنی Q و R بدین صورت می‌توان تعریف نمود.

$$Q = \begin{bmatrix} \alpha_1[w_i{}^2] & [0] \\ [0] & \alpha_2[I] \end{bmatrix} \qquad R = \gamma[I] \qquad (21)$$

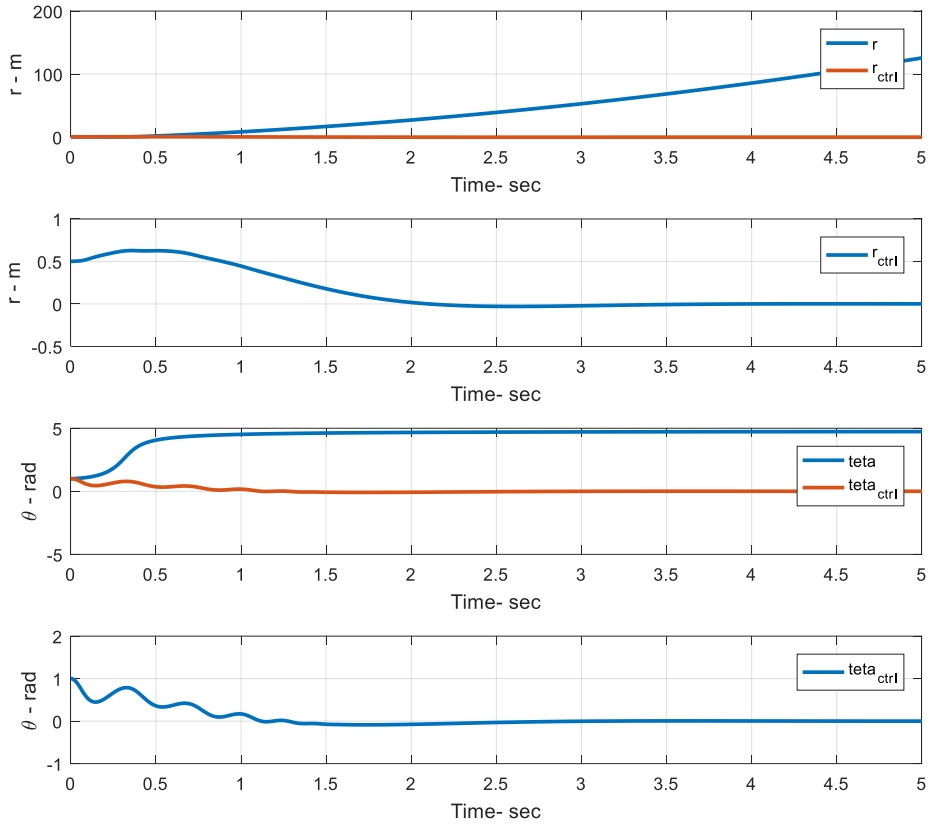
w_i فرکانس طبیعی مودهای ارتعاشی است که مورد ارزیابی قرارگرفته‌است. که درحال تابع هدف J زمانی کمینه‌ترین مقدار خود را دارد که ضرایب وزنی α_1، α_2 و γ بهینه‌ترین مقدار خود را داشته‌باشند. بنابراین بصورت سعی و خطا بازه‌ای مشخص را به الگوریتم MOPSO معرفی کرده و آنگاه الگوریتم، بهینه‌ترین مقدار ضرایب را جستجو و کشف می‌نماید.

ضرایب کنترلر بصورت زیر می باشد.

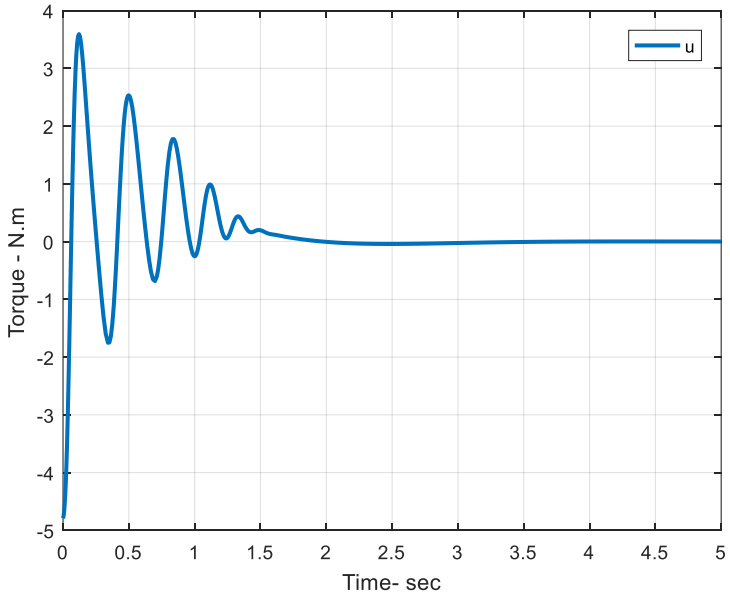
klqr =

-9.3138 -4.9481 10.3697 0.2250

نمودارهای خروجی سیستم توپ و میله بصورت زیر می باشند.



شکل 7: خروجی های سیستم در حالت کنترل و بدون کنترل



شکل 8: تلاش کنترلی جهت کنترل سیستم توپ و میله